

AULA 22 — Pirâmides

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular volumes e áreas de pirâmides e compreender apótema, altura e relação entre pirâmide e prisma.

Pré-requisitos

Áreas de polígonos, Pitágoras e geometria espacial.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Estrutura

Pirâmide possui uma base poligonal e faces laterais triangulares que convergem para um vértice. A altura é a distância perpendicular do vértice ao plano da base.

Uma pirâmide é regular quando a base é um polígono regular e o pé da altura coincide com o centro da base.

2. Volume

O volume de qualquer pirâmide é um terço do volume do prisma de mesma base e mesma altura.

Isso explica por que aparece o fator $1/3$: três pirâmides equivalentes podem preencher um prisma apropriado.

$$V = (A_b \cdot h) / 3$$

3. Área lateral e apótema

Em uma pirâmide regular, as faces laterais são triângulos congruentes. A apótema da pirâmide é a altura de uma face lateral. A área lateral pode ser calculada por metade do produto do perímetro da base pelo apótema.

$$A_l = (P_b \cdot a_p) / 2$$

4. Relações métricas

Em pirâmide regular, a apótema lateral, a altura e o apótema da base formam um triângulo retângulo: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$. Isso permite encontrar uma medida a partir das outras.

$$a_p^2 = h^2 + a_b^2$$

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Separe altura da pirâmide e apótema lateral. Volume sempre traz $1/3$; área lateral depende do perímetro da base e da apótema.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Volume

1. Base quadrada de lado 6 cm e altura 10 cm.

2. $Ab=36$; $V=36 \cdot 10/3$.

Resposta: $V=120 \text{ cm}^3$.

Exemplo resolvido 2 — Área lateral

1. Perímetro da base 20 cm e apótema lateral 7 cm.

2. $Al=20 \cdot 7/2$.

Resposta: $Al=70 \text{ cm}^2$.

Exemplo resolvido 3 — Apótema

1. Altura 12 cm e apótema da base 5 cm.

2. $ap^2=144+25=169$.

Resposta: $ap=13 \text{ cm}$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Diferencie altura, aresta lateral e apótema de uma pirâmide regular. Diga qual entra em cada fórmula.

Fórmulas e relações essenciais

$$V = Abh/3$$

$$Al = Pb \cdot ap/2$$

$$At = Al + Ab$$

$$ap^2 = h^2 + ab^2$$

Dica de prova

- A altura da pirâmide é perpendicular à base; a apótema é da face.
- Para volume, sempre existe $1/3$.
- Desenhe o triângulo retângulo formado por altura e apótemas.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar $1/3$ em área lateral.
- Confundir apótema da base com apótema lateral.
- Usar aresta lateral como altura.

Resumo para revisão

- Pirâmide: uma base + faces triangulares.
- $V = Abh/3$.
- Em regular, $Al = Pb \cdot ap/2$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.